
自动控制原理学习笔记

魏舟

2026 年 2 月 11 日

Contents

1	基本概念	5
---	------	---

Chapter 1

基本概念

自动控制理论的发展

自动控制理论发展简史

- **经典控制理论** (19 世纪初——20 世纪 50 年代)

- 时域法
- 复域法 (根轨迹法)
- 频域法

- **现代控制理论** (20 世纪 60 年代——)

线性系统	自适应控制	预测控制
最优控制	鲁棒控制	滑模控制
最佳估计	容错控制	大系统复杂系统
系统辨识	集散控制	非线性系统理论

- **智能控制理论** (20 世纪 70 年代——)

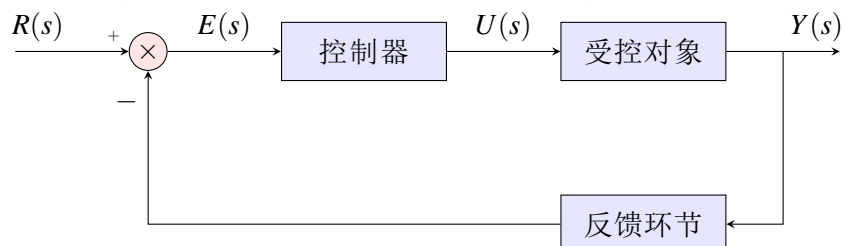
专家系统	遗传算法
模糊控制	多智能体
神经网络	

自动控制的概念

在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械、或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定规律（给定量）运行

控制系统方框图示例

这是一个使用 TikZ 绘制的简单反馈控制系统框图。



负反馈原理 构成闭环控制系统的核心

将系统的输出信号引回输入端，与输入信号相比较，利用所得的偏差信号进行控制，达到减小偏差，消除偏差的目的。

闭环（反馈）控制系统的特点

- （1）系统内部存在反馈，信号流动构成闭回路
- （2）偏差起调节作用。